Вибір та обґрунтування теми командного проєкту

Інформаційні технології, Модуль 2 — Етап 1

Петров Богдан Мекшаков Артемій

21 жовтня 2026

Група МІ-41

Команда та обмеження

Команда

- Петров Богдан — Team Lead, Backend (NestJS), БД
- Мекшаков Артемій — Product Owner, Frontend (Next.js), QA

Критерії відбору тем

- реалістичний обсяг для 2 осіб до 18.11
- стек: TypeScript, Next.js, NestJS, PostgreSQL
- реальна потреба, доступна аудиторія
- придатність до тестування та API-документування

Три варіанти теми

1. **StudyFlow** — планувальник навчальних дедлайнів для студентських груп
2. **SplitMate** — облік спільних витрат і розрахунок боргів
3. **QuickPoll** — миттєві опитування та голосування для занять

Тема 1. StudyFlow

Що	Спільний календар дедлайнів, лабораторних і командних задач групи
Для кого	Студенти, навчальні групи/підгрупи, старости
Проблема	Дедлайни розпорошені між Classroom, чатами й усними домовленостями; немає єдиної картини тижня
Можливості	Групи та ролі; предмети й дедлайни; канбан задач; календар; e-mail-нагадування; прогрес групи

StudyFlow — SWOT

S — сильні сторони	W — слабкі сторони
• команда = цільова аудиторія • простий CRUD + ролі + календар, ідеально для Next/Nest • чітка реляційна модель, легко тестувати	• низька технологічна новизна • цінність залежить від ручного внесення даних • нагадування потребують фонових задач
O — можливості	**T — загрози**
• інтеграція з Google Calendar / Classroom • пілот у власній групі MI-41 • масштабування на факультет	• конкуренція з Notion, Google Calendar, Trello • ризик низького залучення • залежність від e-mail-сервісу

Тема 2. SplitMate

Що	Облік спільних витрат і автоматичний розрахунок «хто кому винен»
Для кого	Студенти в гуртожитку, компанії в поїздках, співмешканці
Проблема	Розрахунки губляться в чатах, підрахунок балансу вручну трудомісткий і спричиняє конфлікти
Можливості	Групи; витрати з розподілом; баланси; мінімізація переказів; історія, експорт CSV

SplitMate — SWOT

S — сильні сторони	W — слабкі сторони
• формалізована бізнес-логіка, зручна для unit-тестів • мало сутностей, швидкий MVP • реальна побутова потреба	• робота з грошима: точність, округлення • обмежений простір для UI • без мобільного застосунку менш зручний
O — можливості	**T — загрози**
• валюти, розпізнавання чеків, банківські API • преміум-функції	• зрілі конкуренти: Splitwise, Tricount • низька лояльність користувачів • довіра до фінансових даних

Тема 3. QuickPoll

Що	Швидкі опитування й голосування за кодом/QR з результатами в реальному часі
Для кого	Викладачі та студенти на заняттях, організатори заходів
Проблема	Потрібно швидко зібрати думку аудиторії без реєстрації та складних інструментів
Можливості	Типи питань; доступ за кодом; real-time результати (WebSocket); діаграми; експорт

QuickPoll — SWOT

S — сильні сторони	W — слабкі сторони
• ефектне live-демо • без реєстрації для учасників • корисний самим викладачам	• WebSocket ускладнює архітектуру і тести • стабільність при багатьох підключеннях • анонімність — накрутка голосів
O — можливості	**T — загрози**
• інтеграція з LMS, конференції • гейміфіковані вікторини	• Mentimeter, Kahoot, Slido, Google Forms • ризик не стабілізувати real-time до дедлайну • низька потреба: є звичні інструменти

Зважене порівняння

Критерій	Вага	StudyFlow	SplitMate	QuickPoll
Реалізованість 2 особами до 18.11	0,30	5	5	3
Відповідність вимогам курсу	0,25	5	4	3
Доступ до аудиторії	0,20	5	4	3
Потенціал розвитку	0,15	4	3	4
Конкурентне середовище (5 — слабке)	0,10	3	2	1
Зважена оцінка		**4,65**	**3,95**	**2,95**

Обраний варіант: StudyFlow

- **Реалізованість:** відомі патерни (auth, ролі, CRUD, календар), без ризикового real-time
- **Вимоги курсу:** змістовна схема БД та UML, 20+ unit-тестів на бізнес-логіку, Swagger
- **Аудиторія:** перевірка гіпотез на власній групі вже в семестрі
- **Рівне навантаження:** однаково вагомі backend і frontend частини
- **Загрози керовані:** вузька спеціалізація на навчальному процесі; ізольований модуль нагадувань

SplitMate — резервна альтернатива; QuickPoll — відхилено.

Наступні кроки (етап 2, до 27.10)

- Lean Canvas для StudyFlow
- Карта продукту
- Дошка проєкту на платформі управління (Trello / Jira)

Дякуємо за увагу!